

Д3 Списки

Ко всем задачам написать проверку на ввод числа

Задача 1: Пусть пользователь вводит 10 целых чисел, обязательно используйте `for` и `def`. Вычислите их сумму.

Задача 2: Пусть пользователь вводит длину куба, а программа рассчитывает объем. Добавить проверку на ввод 0 и отрицательных чисел.

Задача 3: Изначально данна длина комнаты — 5 м и ширина — 3 м. У пользователя изменились данные комнаты и он вводит два новых числа взамен этих, чтобы посчитать площадь комнаты. Идет проверка ввода на число и на отрицательные значения, если проверка не пройдена программа выводит старые значения длины и ширины и сообщение, что старые числа остаются. Затем если всё правильно, то выводится сообщение о том, что числа перезаписаны. А в конце кода, независимо от исхода программы выводит площадь комнаты. Используйте конструкцию `try`, `except`, `else` и `finally`.

Задача 4: Сделать программу калькулятор с меню, который считает умножение, деление, сложение и вычитание. Пользователь вводит команду и два числа, а программа считает. Добавить проверку на ввод 0, при делении.

Задача 1: Пусть пользователь вводит 10 целых чисел, обязательно используйте `for` и `def`. Вычислите их сумму.

```

1  # Сумма 10 чисел с "def" и "for"
2  print('\nСумма 10 чисел')
3  ob_sum = 0
4
5  def summa(a, s):
6      return (s + a)
7
8  for i in range(10):
9      while True:
10         try:
11             vvod = input(f'Введите {i + 1} число: ')
12             vvod = int(vvod)
13             break
14         except ValueError:
15             print(f'Ошибка ввода. Вы ввели {vvod}. Введите число')
16         ob_sum = summa(vvod, ob_sum)
17
18  print('Общая сумма:', ob_sum)
19

```

```

Сумма 10 чисел
Введите 1 число: 1
Введите 2 число: а
Ошибка ввода. Вы ввели а. Введите число
Введите 2 число: 2
Введите 3 число: 3
Введите 4 число: 4
Введите 5 число: 5
Введите 6 число: 6
Введите 7 число: 7
Введите 8 число: 8
Введите 9 число: -67
Введите 10 число: 9
Общая сумма: -22

```

Задача 2: Пусть пользователь вводит длину куба, а программа рассчитывает объем.
Добавить проверку на ввод 0 и отрицательных чисел.

```

1  # Расчет объема куба
2  while True:
3      try:
4          z = input("\nВведите длину куба: ")
5          v = int(z)
6          if v <= 0:
7              print(f'Вы ввели {v}. Введите положительное число')
8              continue
9          V = v ** 3
10         print (f'Объем куба с длиной {v} равен: {V}\n')
11         break
12     except ValueError:
13         print(f'Ошибка ввода. Вы ввели {z}. Введите число')

```

```

Введите длину куба: 0
Вы ввели 0. Введите положительное число

Введите длину куба: -9
Вы ввели -9. Введите положительное число

Введите длину куба: g
Ошибка ввода. Вы ввели g. Введите число

Введите длину куба: 5
Объем куба с длиной 5 равен: 125

```

Задача 3: Изначально данна длина комнаты — 5 м и ширина — 3 м.

- У пользователя изменились данные комнаты и он вводит **два новых** числа **взамен** этих, чтобы посчитать площадь комнаты.
- Идет **проверка** ввода на число и **на отрицательные** значения, если проверка не пройдена программа выводит старые значения длины и ширины **и сообщение**, что старые числа остаются.
- Затем если всё правильно, то выводиться сообщение о том, что **числа перезаписаны**. А в конце кода, независимо от исхода программы выводит площадь комнаты.

- Используйте конструкцию `try, except, else` и `finally`.

```
1  # Расчет площади комнаты
2  def proverka(nomer):
3      while True:
4          try:
5              return float(input(nomer))
6          except ValueError:
7              print('Ошибка ввода. Пожалуйста, введите числовое значение.')
8
9  # Изначальные значения
10 d, h = 5, 3
11 S = d * h
12 print(f'\nИзначальная площадь комнаты равна: {S} м²')
13
14 while True:
15     try:
16         # Запрос новых значений
17         d_new = proverka('\nВведите новую ширину комнаты (в метрах): ')
18         h_new = proverka('\nВведите новую длину комнаты (в метрах): ')
19         # Проверка корректности
20         if d_new > 0 and h_new > 0:
21             d, h = d_new, h_new
22             S = d * h
23             print(f'\nРасчитана площадь комнаты с новыми значениями:\n'
24                   f'ширина: {d} метров, длина: {h} метров и площадь: {S} м²')
25         else:
26             print('\nНекорректные данные: ширина и длина должны быть положительными числами. Попробуйте снова.')
27     finally:
28         # В блоке finally выводим текущие значения
29         print(f'\nТекущие значения: \nширина: {d} м \nдлина: {h} м \nплощадь: {S} м²\n')
30
31 # Меню для повторного расчета или выхода
32 while True:
33     menu = input('Хотите произвести новый расчет? (Да/Нет): ').strip().lower()
34     if menu not in ('да', 'нет'):
35         print('Некорректный ввод.')
36         continue
37     elif menu == 'да':
38         break # возвращаемся к началу цикла для нового расчета
39     elif menu == 'нет':
40         print('До свидания.\n')
41         exit()
```

Начальная площадь комнаты равна: 15 м²

Введите новую ширину комнаты (в метрах): e
Ошибка ввода. Пожалуйста, введите числовое значение.

Введите новую ширину комнаты (в метрах): -9
Введите новую длину комнаты (в метрах): 6

Некорректные данные: ширина и длина должны быть положительными числами. Попробуйте снова.

Текущие значения:
ширина: 5 м
длина: 3 м
площадь: 15 м²

Хотите произвести новый расчет? (Да/Нет): да

Введите новую ширину комнаты (в метрах): 0
Введите новую длину комнаты (в метрах): 2

Некорректные данные: ширина и длина должны быть положительными числами. Попробуйте снова.

Текущие значения:
ширина: 5 м
длина: 3 м
площадь: 15 м²

Хотите произвести новый расчет? (Да/Нет): да

Введите новую ширину комнаты (в метрах): 6
Введите новую длину комнаты (в метрах): 4

Расчитана площадь комнаты с новыми значениями:
ширина: 6.0 метров, длина: 4.0 метров и площадь: 24.0 м²

Текущие значения:
ширина: 6.0 м
длина: 4.0 м
площадь: 24.0 м²

Хотите произвести новый расчет? (Да/Нет): ☐

--

Задача 4: Сделать программу калькулятор с меню, который считает умножение, деление, сложение и вычитание. Пользователь вводит команду и два числа, а программа считает. **Добавить проверку на ввод 0, при делении.**

[КОД в архиве](#)